

INFORMÁTICA

PRÁCTICA 2

Realiza los siguientes ejercicios utilizando sentencias de control.

2.1. Tipo de oscilador

En la [hoja de datos del microcontrolador PIC16F84](#) se describe el registro de configuración, que incluye el campo FOSC. Este campo debe tener un valor u otro según el tipo de oscilador empleado (ver tabla):

Tipo oscilador	Valor FOSC
LP	0
XT	1
HS	2
RC	3

Define La función **fosc** que recibe como argumento una cadena con el tipo de oscilador empleado y devuelve el valor o código a guardar en el campo FOSC del registro de configuración en función del tipo de oscilador que se indica como argumento.

2.2. Clase energética

La clase energética de un aparato de refrigeración se determina siguiendo el anexo IX del [Reglamento 1060/2010 de la UE](#) a partir del Índice de Eficiencia Energética (IEE), según se aprecia en la tabla. Escribe una función **clase_energetica** con un único argumento que corresponde al IEE. Debe devolver una cadena con la clase energética correspondiente.

Clase de eficiencia energética	Índice de Eficiencia Energética
A+++	$IEE < 22$
A++	$22 \leq IEE < 33$
A+	$33 \leq IEE < 44$
A	$44 \leq IEE < 55$
B	$55 \leq IEE < 75$
C	$75 \leq IEE < 95$
D	$95 \leq IEE < 110$
E	$110 \leq IEE < 125$
F	$125 \leq IEE < 150$
G	$IEE \geq 150$

2.3. Índice de masa corporal

El IMC (Índice de Masa Corporal) se calcula dividiendo el peso en kg por la altura en m elevada al cuadrado (ver por ejemplo [esta página](#)).

Define una función de nombre **clasifica_imc** que admita dos argumentos, el peso (en kg) y la estatura (en m). La función debe devolver la clasificación correspondiente según la OMS, de acuerdo a la siguiente tabla:

Clasificación del IMC	
Insuficiencia ponderal	< 18.5
Intervalo normal	$18.5 - 24.9$
Sobrepeso	≥ 25.0
Preobesidad	$25.0 - 29.9$
Obesidad	≥ 30.0
Obesidad de clase I	$30.0 - 34.9$
Obesidad de clase II	$35.0 - 39.9$
Obesidad de clase III	≥ 40.0

2.4. Azúcar en cava

La fermentación alcohólica transforma el azúcar del mosto de uva en alcohol etílico. Pero la transformación no siempre es completa, puede quedar una cantidad de azúcar residual. Según la cantidad de azúcar residual se clasifican de la siguiente forma:



Define una función de nombre **tipo_cava** que admita un argumento con la cantidad de azúcar residual en gramos, y devuelve la cadena correspondiente a la clasificación que se muestra en la figura. Usa letras mayúsculas, como en la figura. En caso de no caer en ninguno de los rangos debe devolver el texto: "SIN CLASIFICAR".

2.5. Clase de aislamiento

Las placas de características de los motores a menudo hacen referencia a una *Insulation Class*. Se trata de una letra que define la temperatura máxima de operación para no comprometer el aislamiento de los bobinados del motor. Esta tabla resume las clases de interés:

Insulation System	Temperature Classification	
Class A	105 C	221 F
Class B	130 C	266 F
Class F	155 C	311 F
Class H	180 C	356 F

Define la función **clase_aislamiento** que devuelva la letra correspondiente a la clase de un motor que puede operar a una temperatura máxima dada en grados C (centígrados) que se indica como argumento, según la tabla anterior. Se sabe que en dicha tabla la segunda columna define la máxima temperatura para asignar la clase indicada en la primera columna. En caso de que el valor del argumento sea superior a 180 grados centígrados, se devolverá la cadena vacía.

2.6. Tramos IRPF

El impuesto sobre la renta es progresivo. Una vez calculada la base liquidable se aplica a cada tramo el porcentaje que corresponde. Veamos la tabla para el IRPF de 2021:

Tabla Tramos IRPF 2021		
Base liquidable general		Tipo impositivo
Desde	Hasta	
0€	12.450€	19%
12.451€	20.200€	24%
20.201€	35.200€	30%
35.201€	60.000€	37%
60.001€	300.000€	45%
300.001€		47%

Si una persona declara una base liquidable de 15.000€ deberá pagar un 19% de los primeros 12.450€ y un 24% por los restantes 2.550€. Define una función **irpf** que calcula el impuesto de IRPF correspondiente a una base liquidable que se indica como argumento.